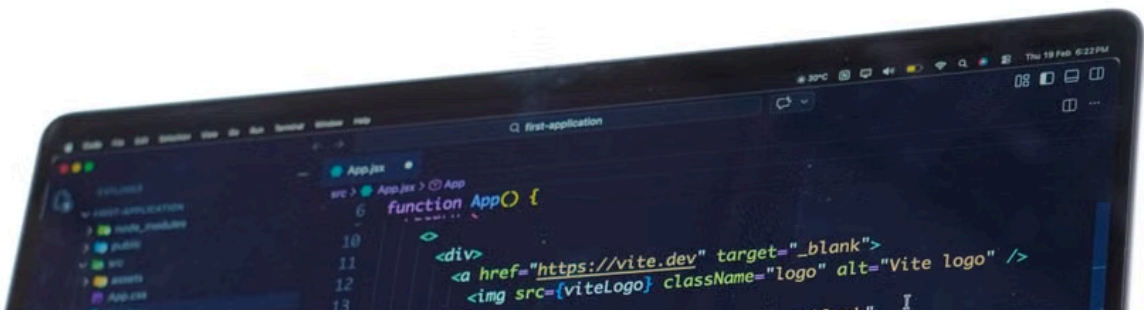




## Aplicaciones web 1

### Actividad 3

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.

## Infraestructura, dominios y arquitectura web

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1 y 2.

### Consignas

- **Investigación de dominio real:**
  - Proponer el nombre de dominio deseado para el proyecto.
  - Ingresar a una plataforma proveedora (ej. NIC Argentina, Namecheap, DonWeb), y verificar la disponibilidad del dominio real y documentar el precio anual estimado.
  - Justificar la elección del TLD seleccionado.  
Ejemplo: **.com** vs. **.com.ar** vs. **.app**.
- **Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):** Realizar un esquema gráfico explicativo en papel, Canva o Figma que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la **URL** en el navegador hasta que la página se renderiza.

Explicar:

- Servidor DNS (Resolución de IP).
- Petición HTTP GET al servidor web (hosting). Incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un

recurso).

- Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

## Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Generación de nombres de dominio creativos:** Utilizar la IA para hacer un brainstorming de dominios disponibles y verificar alternativas según disponibilidad y SEO.  
*"Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para [tipo de negocio en Argentina]. Incluye opciones con terminación .com y .com.ar."*
- **Explicación de conceptos de red:** Usar la IA para validar el diagrama cliente-servidor, pidiéndole que explique en términos sencillos el paso a paso de una petición HTTP GET y el rol de un servidor DNS.
- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

**Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.**

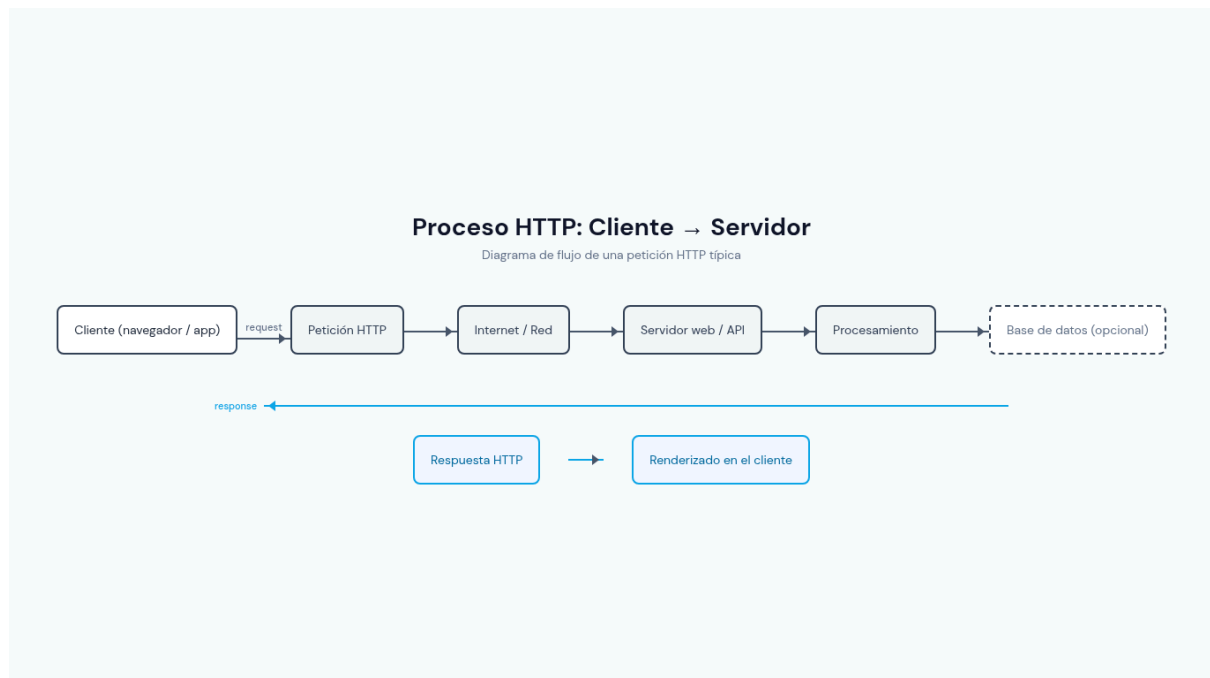
El nombre del dominio elegido es: [sisifogym.com.ar](https://sisifogym.com.ar).

El precio del dominio .com.ar con descuento tiene un precio final anual de \$17.490 pesos con descuento, sin descuento ronda unos \$27.000. Página de referencia: [https://donweb.com/es-ar/registro-de-dominios?codigo=DW-AR-01-20&--&ad\\_campaign=737277983&ad\\_content=506799495960&pcprovider=google&gad\\_source=1&ad\\_campaignid=737277983&gbraid=0AAAAAD6Zr7kSohATtfgUX1i1PEtrPhPMm&clid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7hp4msbzulgMvV8Qrwcov0-h3Ajeoilr2kSqbVqUc2oePpIR3rORRoC5sgQAvD\\_BwE](https://donweb.com/es-ar/registro-de-dominios?codigo=DW-AR-01-20&--&ad_campaign=737277983&ad_content=506799495960&pcprovider=google&gad_source=1&ad_campaignid=737277983&gbraid=0AAAAAD6Zr7kSohATtfgUX1i1PEtrPhPMm&clid=CjwKCAjwqJXUBhBNEiwA8BgG7hp4msbzulgMvV8Qrwcov0-h3Ajeoilr2kSqbVqUc2oePpIR3rORRoC5sgQAvD_BwE)

Segunda página de referencia: [https://nic.ar/es/dominios/dominios\\_y\\_aranceles](https://nic.ar/es/dominios/dominios_y_aranceles)

El TLD es [.com.ar](https://www.nic.ar/) y este lo elegimos principalmente ya que el Gimnasio está enfocado exclusivamente para un público argentino, por lo que este TLD facilita que a la hora de realizar una búsqueda en el navegador, aparezca dentro de las primeras opciones. Además, un dominio .ar suele dar mayor confianza a los usuarios, percibiéndolos como negocios reales, físicos y seguros.

Por último, también se adquiere el dominio .com para proteger la marca y que ningún otro competidor lo registre a nivel global, también absorbe automáticamente a los usuarios que ingresen al .com y los redirige al .com.ar.



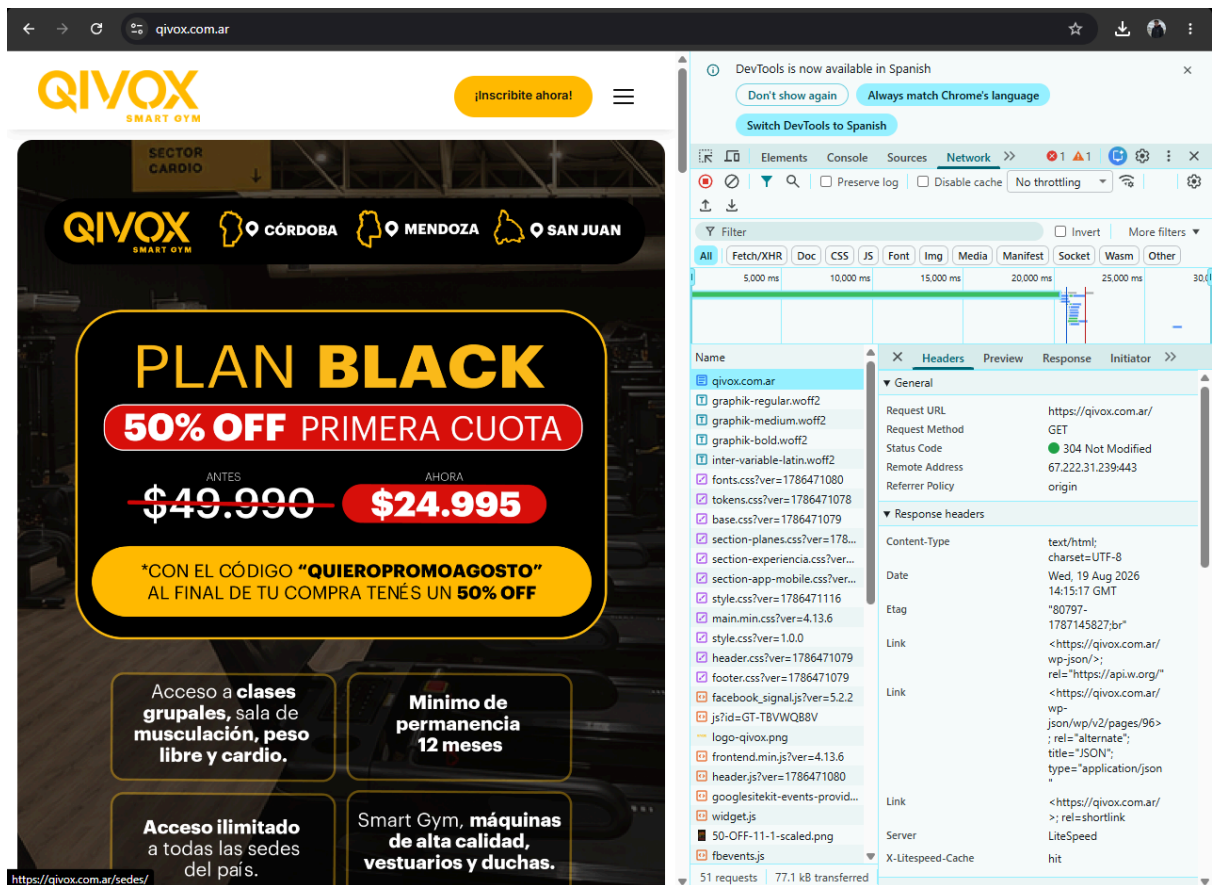
1. **Servidor DNS (Resolución de IP):** El usuario escribe el dominio **Sisifo.com.ar**. Como las redes TCP/IP operan con direcciones IP numéricas y no con nombres de texto, el navegador consulta a un servidor DNS (*Domain Name System*).

The image shows a web browser displaying a Fitness Group advertisement. The ad features a video player with a play button and a progress bar at 0:00. Below the video, it says "Radio Fitness Group - En Vivo" and "CON TU PLAN DE FITNESS GROUP ACCEDES A:". The main text of the ad is "+50 GIMNASIOS +250 COMERCIOS ¡SIEMPRE CERCA TUYO!" with a button "Empezá ahora". There is also a WhatsApp icon and a button "Empezá el gym hoy! Chatea con nosotros".

Overlaid on the right side of the browser is the Chrome DevTools Network tab. It shows a list of network requests for the domain fitnessgroup.ar. The requests are categorized by type (document, stylesheet, image, etc.) and include details like status, initiator, size, and time. The total number of requests is 149, with 2.7 MB transferred and 7.2 MB of resources. The page finish time is 8.64 s, DOMContentLoaded is 1.62 s, and Load is 5.82 s.

| Name                                       | Status | Type       | Initiator  | Size             | Time   |
|--------------------------------------------|--------|------------|------------|------------------|--------|
| fitnessgroup.ar                            | 200    | document   | Other      | (prefetch cache) | 1.97 s |
| style.css?ver=3.8.2                        | 200    | stylesheet | (index):49 | 5.1 kB           | 49 ms  |
| woocommerce-layout.css?ver=10.9.3          | 200    | stylesheet | (index):56 | 3.6 kB           | 50 ms  |
| woocommerce-smallscreen.css?ver=10.9.3     | 200    | stylesheet | (index):57 | 1.7 kB           | 68 ms  |
| woocommerce.css?ver=10.9.3                 | 200    | stylesheet | (index):58 | 10.7 kB          | 57 ms  |
| style.css?ver=7.0.4                        | 200    | stylesheet | (index):63 | 0.9 kB           | 69 ms  |
| reset.css?ver=3.4.9                        | 200    | stylesheet | (index):64 | 2.0 kB           | 68 ms  |
| theme.css?ver=3.4.9                        | 200    | stylesheet | (index):65 | 1.5 kB           | 73 ms  |
| header-footer.css?ver=3.4.9                | 200    | stylesheet | (index):66 | 1.6 kB           | 72 ms  |
| frontend.min.css?ver=4.1.4                 | 200    | stylesheet | (index):67 | 6.9 kB           | 91 ms  |
| post-2212.css?ver=1787141173               | 200    | stylesheet | (index):68 | 0.8 kB           | 71 ms  |
| widget-image.min.css?ver=4.1.4             | 200    | stylesheet | (index):69 | 0.5 kB           | 109 ms |
| widget-nav-menu.min.css?ver=4.1.0          | 200    | stylesheet | (index):70 | 3.6 kB           | 101 ms |
| e-animation-shrink.min.css?ver=4.1.4       | 200    | stylesheet | (index):71 | 0.5 kB           | 109 ms |
| widget-social-icons.min.css?ver=4.1.4      | 200    | stylesheet | (index):72 | 1.4 kB           | 109 ms |
| apple-webkit.min.css?ver=4.1.4             | 200    | stylesheet | (index):73 | 0.8 kB           | 111 ms |
| widget-heading.min.css?ver=4.1.4           | 200    | stylesheet | (index):74 | 0.5 kB           | 111 ms |
| widget-video.min.css?ver=4.1.4             | 200    | stylesheet | (index):75 | 0.7 kB           | 111 ms |
| fadeInRight.min.css?ver=4.1.4              | 200    | stylesheet | (index):76 | 0.5 kB           | 111 ms |
| fadeInLeft.min.css?ver=4.1.4               | 200    | stylesheet | (index):77 | 0.5 kB           | 110 ms |
| popup.min.css?ver=4.1.0                    | 200    | stylesheet | (index):78 | 0.7 kB           | 111 ms |
| elementor-icons.min.css?ver=5.50.0         | 200    | stylesheet | (index):79 | 4.5 kB           | 113 ms |
| flash.min.css?ver=4.1.4                    | 200    | stylesheet | (index):80 | 0.5 kB           | 113 ms |
| widget-spacer.min.css?ver=4.1.4            | 200    | stylesheet | (index):81 | 0.7 kB           | 113 ms |
| bounceIn.min.css?ver=4.1.4                 | 200    | stylesheet | (index):82 | 0.6 kB           | 113 ms |
| swiper.min.css?ver=8.4.5                   | 200    | stylesheet | (index):83 | 4.6 kB           | 114 ms |
| e-swiper.min.css?ver=4.1.4                 | 200    | stylesheet | (index):84 | 1.1 kB           | 115 ms |
| widget-image-carousel.min.css?ver=4.1.4    | 200    | stylesheet | (index):85 | 0.5 kB           | 115 ms |
| widget-animated-headline.min.css?ver=4.1.0 | 200    | stylesheet | (index):86 | 1.9 kB           | 115 ms |

149 requests | 2.7 MB transferred | 7.2 MB resources | Finish: 8.64 s | DOMContentLoaded: 1.62 s | Load: 5.82 s



2. **Petición HTTP GET al servidor web (Hosting):** Con la IP resuelta, el navegador establece una conexión TCP ( y negociación TLS/SSL si es HTTPS ) con el servidor en el puerto 80 o 443. El método: Envía un encabezado de solicitud (**GET / HTTP/1.1**) solicitando el recurso raíz o la ruta específica, acompañado de encabezados como (**Host**, **User-Agent** y **Accept**).
3. **Respuesta del servidor con los recursos:** El servidor web (ej. Nginx, Apache) procesa la solicitud, localiza el archivo correspondiente (**index.html**) o lo genera dinámicamente, y devuelve un código de estado (comúnmente **200 OK**) junto con las cabeceras de respuesta (**Content-Type: text/html** , **Content-Length**) y el cuerpo del documento. Descarga de recursos secundarios: Al procesar el HTML

inicial, el navegador detecta enlaces a hojas de estilo, scripts e imágenes (.css, .js, .png), disparando nuevas peticiones GET sucesivas.

4. El motor del navegador procesa el HTML y CSS para construir el árbol de renderizado (DOM + CSSOM), ejecuta el código JavaScript, realiza el cálculo de diseño (*layout*) y pinta los píxeles finales en la pantalla (*paint*).